

Ejercicio 1

Dado el siguiente método `enigma`:

```
public static int enigma(int n) {  
    if (n < 0)  
        return enigma(-n);  
    else if (n <= 1)  
        return 1;  
    else  
        return enigma(n/2) + 1;  
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
int[] vector = { 1, -4, 20, 60 };  
for (int i = 0; i < vector.length; i++)  
    System.out.println(enigma(vector[i]));
```

Ejercicio 2

Dado el siguiente método `enigma`:

```
public static int enigma(int n) {  
    if (n <= 1)  
        return n;  
    else  
        return enigma(n / 2) + n % 2;  
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    System.out.println(i + ": " + enigma(2 * i));
```

Ejercicio 3

Dado el siguiente método `enigma`:

```
public static int enigma(int n) {  
    return misterio(n, 1, 1);  
}
```

```
public static int misterio(int n, int a, int b) {  
    if (n <= 1)  
        return a;  
    else  
        return misterio(n - 1, b, a + b);  
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
for (int i = 1; i <= 9; i++)  
    System.out.println(i + ": " + enigma(i));
```

Ejercicio 4

Dado el siguiente método enigma:

```
public static int enigma(int[] v) {  
    return misterio(v, v.length - 1);  
}  
  
public static int misterio(int[] v, int i) {  
    if (i <= 0)  
        return 0;  
    else if (v[i] > v[0])  
        return misterio(v, i - 1) + 1;  
    else  
        return misterio(v, i - 1);  
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
int[] v1 = {5, 1, 2, 8, 3, 9, 7};  
System.out.println("enigma(v1): " + enigma(v1));  
int[] v2 = {1, 5, 2, 8, 3, 9, 7};  
System.out.println("enigma(v2): " + enigma(v2));  
int[] v3 = {9, 7, 2, 8, 3, 5, 1};  
System.out.println("enigma(v3): " + enigma(v3));
```

Ejercicio 5

Dado el siguiente método enigma:

```
public static int enigma(String[] vector, String valor) {  
    return misterio(vector, valor, 0, vector.length - 1);  
}  
  
public static int misterio(String[] vector, String valor, int a, int b) {  
    int aux = 0;  
    if (a > b)  
        return 0;  
    if (vector[a].equals(valor))  
        aux++;  
    if (a != b && vector[b].equals(valor))  
        aux++;  
    return aux + misterio(vector, valor, a + 1, b - 1);  
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
String[] letras = { "a", "g", "c", "g", "b", "c" };
System.out.println(enigma(letras, "b"));
System.out.println(enigma(letras, "e"));
String[] vocales = { "o", "e", "o", "e", "o" };
System.out.println(enigma(vocales, "o"));
```

Ejercicio 6

Dado el siguiente método enigma:

```
public static void enigma(int[] v) {
    misterio(v, 0, v.length - 1);
}

public static void misterio(int[] v, int i, int j) {
    if (i < j) {
        int aux = v[i];
        v[i] = v[j];
        v[j] = aux;
        misterio(v, i + 1, j - 1);
    }
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
int[] fibonacci = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34};
enigma(fibonacci);
System.out.println(Arrays.toString(fibonacci));
```

Ejercicio 7

Dado el siguiente método enigma:

```
public static double enigma(double x, int n) {
    if (n < 0)
        return 1.0 / enigma(x, -n);
    else if (n == 0)
        return 1.0;
    else if (n % 2 == 0) {
        double parcial = enigma(x, n / 2);
        return parcial * parcial;
    } else {
        double parcial = enigma(x, (n - 1) / 2);
        return parcial * parcial * x;
    }
}
```

¿qué escribe la ejecución del siguiente código?

```
System.out.println("enigma(2, 8) : " + enigma(2, 8));
System.out.println("enigma(2, 9) : " + enigma(2, 9));
System.out.println("enigma(3, 4) : " + enigma(3, 4));
System.out.println("enigma(2, -1): " + enigma(2, -1));
```

Ejercicio 8

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 9

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = n; i > 0; i--)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 10

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i += 2)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 11

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = n; i > 0; i -= 2)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 12

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 1; i <= n; i *= 2)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 13

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = n; i > 0; i /= 2)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 14

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n * n; i++)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☒ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 15

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n * n; i += n)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 16

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 1; i <= n * n; i *= 2)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☒ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 17

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 1; i <= n * n * n; i *= 2)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☒ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 18

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) O(n)
    pasos++;
for (int j = 0; j < n; j++) O(n)
    pasos++;
for (int k = 0; k < n; k++) O(n)
    pasos++;
```

Respuesta: ☒ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 19

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) O(n)
    pasos++;
for (int j = 1; j <= n * n; j++) O(n^2)
    pasos++;
for (int k = 1; k <= n; k *= 2) O(log n)
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 20

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
        pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☒ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 21

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = i; j < n; j++)
        pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 22

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) O(n)
    for (int j = 1; j <= n; j *= 2) O(log n)
        pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☒ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 23

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)  $O(n)$ 
    for (int j = 0; j < n * n; j++)  $O(n^2)$ 
        pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☒ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 24

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)  $O(n)$ 
    for (int j = 1; j <= n; j *= 2)  $O(\log n)$ 
        pasos++;
for (int k = 0; k < n * n; k++)  $O(n^2)$ 
    pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☒ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 25

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)  $O(n)$ 
    for (int j = 0; j < n; j++)  $O(n)$ 
        for (int k = 0; k < n; k++)  $O(n)$ 
            pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☒ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 26

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)  $O(n)$ 
    for (int j = i - 1; j <= i + 1; j++)  $O(1)$  - Constante
        for (int k = 0; k < 10; k++)  $O(1)$ 
            pasos++;
```

Respuesta: ☒ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 27

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 1; i < n * n * n; i *= 2)  $O(\log n)$ 
    for (int j = 0; j < 1000; j++)
        for (int k = 0; k < 1000; k++)  $O(1)$ 
            for (int m = 0; m < 1000; m++)
                pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☐ $O(n^2)$ ☒ $O(\log n)$ ☐ _____

Ejercicio 28

Expresa, empleando la notación O , el tiempo de ejecución del siguiente fragmento de código:

```
int pasos = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)  $O(n)$ 
    pasos++;
for (int j = 1; j <= n * n * n; j *= 2)  $O(\log n)$ 
    pasos++;
for (int k = 0; k < n; k++)  $O(n^2)$ 
    for (int m = 0; m < n; m++)
        pasos++;
```

Respuesta: ☐ $O(n)$ ☐ $O(n^3)$ ☐ $O(n \log n)$
☒ $O(n^2)$ ☐ $O(\log n)$ ☐ _____